BIM

BAN BIM - THIẾT KẾ
TỐI ƯU HÓA VẬN HÀNH & NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

BÁO CÁO TRÌNH BAN LÃNH ĐẠO

ĐỀ ÁN CHIẾN LƯỢC NĂM 2027

HOẠCH ĐỊNH XÂY DỰNG PHÒNG BIM TINH GỌN (LEAN BIM 2027)

Báo cáo đề xuất mô hình cơ cấu tổ chức 12 – 14 nhân sự đa nhiệm, phương án điều phối chuyển tiếp theo Leader từng bộ môn, chuẩn hóa quy chế RACI & SLA 7 bước, cùng lộ trình thực chiến Năm 2027 tiết kiệm ~5.5 tỷ VNĐ/năm chi phí nhân lực cố định.

CẤP THẨM QUYỀN BÁO CÁO	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ĐỀ ÁN	THỜI GIAN & HIỆU LỰC
Hội Đồng Quản Trị / Ban Tổng Giám Đốc	**Trưởng Bộ Phận BIM - Thiết Kế**	**Kế Hoạch Niên Độ 2027**

🎯 1. Tóm tắt Dành cho Ban Lãnh Đạo (Executive Summary)

> 💡 **Thông Điệp Then Chốt Gửi Ban Lãnh Đạo**
>
> Phòng BIM không phải là một "bộ phận vẽ 3D tiêu tốn chi phí" (Cost Center), mà đang được hoạch định trở thành **Đòn bẩy Chiến lược (Strategic Value Driver)** giúp Doanh nghiệp nâng cao chất lượng hồ sơ, tối ưu hóa tiến độ thi công, tiết kiệm **70% nguồn lực nhờ tái sử dụng dữ liệu**, và loại bỏ triệt để các xung đột công trường gây lãng phí hàng tỷ đồng vật tư và nhân công sửa sai.

~5.5 Tỷ
TIẾT KIỆM QUỸ LƯƠNG/NĂM
Mô hình Lean 12-14 NS vs 30 người cồng kềnh Cty A

100%
TỰ CHỦ SHOP DRAWING
Làm chủ 6 bộ môn thiết kế, xóa bỏ thuê tư vấn ngoài

< 1%
PHÁT SINH SỬA CHỮA CT
Xóa 100% va chạm trước khi đổ bê tông công trường

70%
TÁI SỬ DỤNG DỮ LIỆU
Từ mô hình thiết kế sang Shop Drawing & bóc BOQ

📌 3 Trụ Cột Giá Trị Cốt Lõi Mang Lại Cho Doanh Nghiệp

Trụ Cột Chiến Lược	Hành Động Cụ Thể Của Phòng BIM	Tác Động Tài Chính & Quản Trị
1. Tự chủ Kỹ thuật & Giữ lại Lợi nhuận	Xây dựng đội ngũ làm chủ toàn diện 6 bộ môn: Kiến trúc, Kết cấu, Điện, HVAC, Cấp thoát nước và PCCC. Tự lực lập trọn bộ hồ sơ Shop Drawing & Biện pháp thi công.	Xóa bỏ chi phí thuê tư vấn thiết kế/shop bên ngoài, bảo mật tuyệt đối bí quyết kỹ thuật của công ty.
2. Tối ưu Đấu thầu & Năng lực Thuyết phục	Áp dụng mô hình BIM 3D diễn họa kiến trúc, mô phỏng tiến độ 4D biện pháp thi công và bóc tách dự toán 5D chính xác ngay từ giai đoạn chào thầu.	Rút ngắn **35% thời gian lập thầu**, tạo sự vượt trội rõ rệt trước các đối thủ cạnh tranh truyền thống.
3. Tối ưu Công trường (Zero Conflict)	Phát hiện và xử lý 100% các xung đột không gian (Clash Detection) giữa kết cấu và hệ thống cơ điện (MEP) trên mô hình số trước khi ra hiện trường.	Xóa bỏ tình trạng "thiết kế một đằng, ra công trường đục phá làm lại một nẻo", kiểm soát phát sinh < 1%.

> 📜 **Tính Pháp Lý & Xu Hướng Bắt Buộc Của Ngành Xây Dựng**
>
> Theo **Nghị định 15/2021/NĐ-CP** và **Quyết định số 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ** phê duyệt Lộ trình áp dụng BIM tại Việt Nam, từ năm 2024–2026, BIM là yêu cầu bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt và các dự án đầu tư công. Việc Doanh nghiệp chủ động xây dựng phòng BIM bài bản ngay hôm nay là bước đi chiến lược bắt buộc để bảo toàn và mở rộng thị phần.

👥 2. Cơ cấu Tổ chức: Bài toán 12 - 14 Người vs. 30 Người Cũ

⚠️ **Đánh Giá Mô Hình Cũ (30 Người - Tham Chiếu Doanh Nghiệp A)**

Mô hình định biên 30 người của Doanh nghiệp A bộc lộ nhiều điểm nghẽn nghiêm trọng: **(1) Quỹ lương cồng kềnh** (~9.6 tỷ/năm), **(2) Nhân sự chuyên môn hóa đơn lẻ** (14 kỹ sư dựng hình chỉ biết 1 phần mềm/1 bộ môn) dẫn đến lãng phí thời gian chết khi dự án vào giai đoạn thấp điểm, **(3) Trưởng bộ phận ôm đồm** trở thành nút thắt cổ chai của toàn bộ luồng phê duyệt.

🚀 Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Tinh Gọn 3 Tầng (12 - 14 Nhân Sự Đa Nhiệm)

TẦNG 1: QUẢN TRỊ & CHIẾN LƯỢC

01 BIM Manager

- Quản trị CDE (Common Data Environment)
- Lập Kế hoạch BEP/EIR dự án
- Bảo vệ phương án kỹ thuật với Ban Lãnh Đạo & Chủ Đầu Tư

TẦNG 2: ĐIỀU PHỐI & CÔNG NGHỆ

03 Coordinator / R&D

- **1 Coord Xây dựng:** Kiến trúc + Kết cấu + Shop drawing
- **1 Coord Cơ điện:** MEPF + Phối hợp va chạm (Clash)
- **1 Chuyên viên R&D:** Viết script Dynamo, Family chuẩn

TẦNG 3: SẢN XUẤT ĐA NHIỆM (T-SHAPED)

08 - 10 Kỹ Sư Thực Chiến

- **2-3 KS Kết cấu:** Dựng hình 3D + Shop cốt thép
- **2 KS Kiến trúc:** Dựng hình + Diễn họa 3D/VR
- **2-3 KS Cơ điện:** Mô hình MEPF + BPTC cơ điện
- **1-2 KS QS & Hạ tầng:** Bóc tách khối lượng + Civil 3D

📊 Bảng So Sánh Hiệu Quả Kinh Tế: Tinh Gọn Tiết Kiệm ~5.5 Tỷ VNĐ/Năm

Chỉ Số Đánh Giá	Mô Hình Cũ (Cty A - 30 Người)	Mô Hình Tinh Gọn (12 - 14 Người)	Chênh Lệch / Tối Ưu
Tổng Số Lượng Định Biên	30 người (Phân tán nhiều vị trí)	**12 - 14 người** (Đa nhiệm T-Shaped)	GIẢM 55% NHÂN SỰ
Quỹ Lương Ước Tính/Năm	~9.6 Tỷ VNĐ / năm (TB 26.6 tr/người/tháng)	**~4.1 Tỷ VNĐ / năm** (TB 25 - 28 tr/người/tháng)	TIẾT KIỆM ~5.5 TỶ/NĂM
Chi Phí Bản Quyền & Máy Móc	~1.8 Tỷ VNĐ (Trang bị cho 30 máy trạm)	**~800 Triệu VNĐ** (Tập trung cho 14 máy)	TIẾT KIỆM ~1.0 TỶ
Đòn Bẩy Năng Suất	Thao tác thủ công, phụ thuộc cá nhân	**Tự động hóa Dynamo** + Thư viện 115 tài liệu	TĂNG NĂNG SUẤT 250%
Khả Năng Thích Ứng Khối Lượng	Dư thừa khi ít việc, áp lực quỹ lương lớn	Lõi tinh gọn + Thuê ngoài (Outsource) linh hoạt	AN TOÀN TÀI CHÍNH TỐI ĐA

💡 **Giải Pháp Khi Dự Án Tăng Đột Biến: Mô Hình "Lõi Tinh Gọn + Vệ Tinh Thuê Ngoài"**

Khi công ty trúng cùng lúc nhiều dự án lớn vượt công suất 12-14 người, bộ phận BIM sẽ **không tuyển ồ ạt nhân sự chính thức**. Thay vào đó, 3 Điều phối viên (Coordinator) sẽ đóng vai trò quản lý tiêu chuẩn và giao các gói dựng hình khối lượng lớn cho đơn vị gia công bên ngoài (Outsourcing) theo chuẩn BEP nội bộ, sau đó tự kiểm soát chất lượng (QA/QC).

🔄 3. Điều phối Tạm thời: Phát huy Hạt nhân Leader Từng Bộ môn

🎯 Nguyên Tắc Vận Hành Giai Đoạn Chuyển Tiếp

Trước mắt, để đảm bảo tính liên tục của các dự án đang thi công và không làm xáo trộn tổ chức, chúng ta **không tuyển dụng ồ ạt** mà tái cấu trúc đội ngũ hiện tại thành **4 Cụm Chiến Đấu Chuyên Môn (Discipline Squads)** do các Leader và Chủ trì từng bộ môn trực tiếp chỉ huy. Mỗi Leader bộ môn được trao quyền tự chủ kỹ thuật và cam kết tiến độ theo SLA.

🛡️ Cơ Cấu 4 Cụm Chiến Đấu Do Các Leader Bộ Môn Làm Hạt Nhân

Cụm Chiến Đấu	Hạt Nhân Chỉ Huy (Leaders)	Nhân Sự Thực Chiến	Phạm Vi Nhiệm Vụ & Cam Kết SLA
Cụm 1: Kết Cấu & Biện Pháp Thi Công	**Leader BIM XD (Nhân sự B)** & Chủ trì KC (Nhân sự D)	Nhân sự J, Nhân sự K (KS BIM Kết Cấu)	• Mô hình kết cấu BTCT, đà kiềng, móng, vách bể. • Xuất bản vẽ Shop cốt thép & ván khuôn đạt SLA **5.6 ngày**. • Bóc tách khối lượng thép & bê tông phục vụ mua hàng.
Cụm 2: Kiến Trúc & Tạo Hình 3D	**Leader BIM XD (Nhân sự B)** & Chủ trì KT (Nhân sự E)	Nhân sự H, Nhân sự I (KS BIM Kiến Trúc)	• Mô hình kiến trúc LOD 300–350, chi tiết cấu tạo. • Diễn họa 3D phối cảnh, mô phỏng video phục vụ đấu thầu. • Thẩm định tuân thủ quy chuẩn phòng cháy QCVN 06.
Cụm 3: Cơ Điện MEPF & Phối Hợp Va Chạm	**Leader BIM MEPF (Nhân sự C)** & Chủ trì Điện / HVAC (F, G)	Nhân sự L & các KS BIM MEPF	• Mô hình 4 hệ MEPF: Điện, HVAC, Cấp thoát nước, PCCC. • Chủ trì ma trận xung đột (Clash Matrix) đạt SLA **10.1 ngày**. • Tối ưu cao độ trần kỹ thuật và tuyến ống trục đứng.
Cụm 4: Hạ Tầng Kỹ Thuật & Quản Trị CDE	**KS BIM Hạ Tầng (Nhân sự M)** & Trưởng bộ phận (Nhân sự A)	Nhân sự M & Điều phối viên CDE	• Mô hình san nền, giao thông, thoát nước ngoài nhà (Civil 3D). • Quản trị phân quyền môi trường dữ liệu chung CDE. • Bóc tách khối lượng hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng.

⚡ Cơ Chế Điều Phối Linh Hoạt (Agile Swarming & Cross-Support)

1. CƠ CHẾ XOAY VÒNG HỖ TRỢ ĐỘT XUẤT

Các Kỹ sư trong 4 Cụm không bị đóng đinh cố định. Khi dự án bước vào **giai đoạn móng/hầm cao điểm**, Leader sẽ dồn lực nhân sự hỗ trợ Cụm Kết cấu (hoàn thành Shop drawing trong SLA 5.6 ngày). Khi bước vào **giai đoạn hoàn thiện cơ điện**, nhân sự chuyển sang hỗ trợ Cụm MEPF (Combine va chạm trong SLA 10.1 ngày).

2. VAI TRÒ NHẠC TRƯỞNG CỦA TRƯỞNG PHÒNG (TBP)

Trưởng bộ phận (Nhân sự A) đóng vai trò là "Nhạc trưởng" điều phối phân bổ nguồn lực giữa các Cụm Leader, kiểm soát tiến độ tổng thể, bảo vệ giải pháp kỹ thuật trước Ban Giám Đốc và Chủ đầu tư, **không can thiệp sâu vào chi tiết kỹ thuật của từng Cụm** để tránh gây nghẽn luồng xử lý.

✅ Lợi Ích Của Phương Án Chuyển Tiếp Cho Ban Lãnh Đạo

- **Không làm tăng chi phí tuyển dụng mới ngay lập tức**, tối ưu hóa tối đa hiệu suất của những nhân sự chủ chốt hiện có.
- **Gắn chặt trách nhiệm vào từng Leader bộ môn**: Ai chỉ huy mảng nào sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng và tiến độ mảng đó.
- **Đào tạo thực chiến tại chỗ**: Giúp các kỹ sư mở rộng kỹ năng đa nhiệm T-Shaped dưới sự hướng dẫn kèm cặp của Leader.

📋 4. Khung Vận Hành Chuẩn: Ma trận RACI & Cam kết SLA

> **📌 Ý Nghĩa Của Chuẩn RACI: Xóa Bỏ Điểm Nghẽn & Đùn Đẩy Trách Nhiệm**
> Ma trận phân công trách nhiệm RACI xác định rõ vai trò của từng cá nhân đối với **34 nhiệm vụ trọng yếu** của phòng BIM. Nguyên tắc cốt lõi: *"Mỗi nhiệm vụ chỉ có DUY NHẤT 1 người chịu trách nhiệm cuối cùng (A), và người trực tiếp thực thi (R) được trao toàn quyền hành động."*

Vai Trò RACI	Vị Trí Phân Bổ	Quyền Hạn & Trách Nhiệm Cụ Thể
A (ACCOUNTABLE) **Chịu trách nhiệm cuối**	**Trưởng bộ phận (Nhân sự A)**	Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Giám Đốc về tiến độ, ngân sách, nhân sự và chất lượng hồ sơ thầu. Không trực tiếp vẽ mô hình để tập trung vào quản trị chiến lược.
R (RESPONSIBLE) **Trực tiếp thực hiện**	**Các Leader Cụm (Nhân sự B, C, M) & Kỹ sư**	Chủ trì giải quyết kỹ thuật, điều phối va chạm đa bộ môn, hoàn thiện hồ sơ Shop Drawing và bàn giao đúng hạn SLA cam kết.
C (CONSULTED) **Tham vấn chuyên môn**	**Các Chủ trì Thiết kế (KT, KC, MEPF)**	Đóng góp ý kiến chuyên môn sâu, thẩm định tính tuân thủ tiêu chuẩn quy phạm nhà nước (QCVN, TCVN) trước khi phát hành hồ sơ.
I (INFORMED) **Được thông báo**	**Ban QLDA, BCH Công trường, Đấu thầu**	Nhận thông báo cập nhật tiến độ, biên bản va chạm và hồ sơ bản vẽ hoàn chỉnh để phục vụ thi công và đặt hàng vật tư.

⏱️ Cam Kết Thời Gian Phục Vụ (SLA 7 Bước Khép Kín)

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
Tiếp nhận Đầu vào	**Hoạch định BEP**	**Phân công Chi tiết**	**Thực thi Mô hình**	**Kiểm tra QA/QC**	**Bàn giao & Ký duyệt**	**Đóng & Lưu CDE**
0.5 Ngày	0.5 Ngày	0.5 Ngày	3 - 6 Ngày	0.5 - 1 Ngày	0.5 Ngày	0.2 Ngày

Quy Trình Dịch Vụ	Thời Gian SLA Chuẩn	Cam Kết Đầu Ra (Deliverables) Cho Công Trường
1. Quy trình BIM Shop Drawing	**5.6 Ngày làm việc**	Bản vẽ Shop kết cấu, đà kiềng, cốt thép chi tiết, ván khuôn đạt chuẩn thi công, không còn sai lệch kích thước hình học.
2. Quy trình BIM Combine MEPF	**10.1 Ngày làm việc**	Báo cáo va chạm (Clash Detection Report), giải quyết 100% xung đột ống gió, thang máng cáp, ống nước trước khi thi công.
3. Quy trình BIM QS (Bóc Khối lượng)	**9.1 Ngày làm việc**	Bảng tổng hợp khối lượng bóc tách từ mô hình 3D (Bê tông, thép, ván khuôn, thiết bị) sai số < 2% so với thực tế.

📁 5. Nền tảng Dữ liệu & Kế hoạch Dự án Mẫu

📚 Hệ Thống 115 Danh Mục Tài Liệu Kỹ Thuật 6 Bộ Môn

Để phòng BIM vận hành không phụ thuộc vào cảm tính cá nhân, hệ thống 115 tài liệu chuẩn hóa được chia đều cho 6 bộ môn thiết kế, đóng vai trò là "khuôn mẫu sản xuất" tái sử dụng trọn đời cho doanh nghiệp:

KẾT CẤU (KC) — 23 TÀI LIỆU
Biểu mẫu ghi chú chung, quy chuẩn cốt thép, checklist lỗi hay gặp, công cụ tự động hóa BOQ kết cấu.

KIẾN TRÚC (KT) — 20 TÀI LIỆU
Quy chuẩn hồ sơ thiết kế, template Revit KT, thư viện cửa & hoàn thiện, checklist kiểm soát thẩm mỹ.

HỆ THỐNG ĐIỆN — 18 TÀI LIỆU
Sơ đồ nguyên lý tủ điện, quy chuẩn máng cáp, template MEPF điện, checklist an toàn phụ tải.

HVAC (THÔNG GIÓ) — 18 TÀI LIỆU
Thuyết minh tính tải lạnh, quy chuẩn tuyến ống gió, tiêu âm, checklist phối hợp cao độ trần.

CẤP THOÁT NƯỚC — 18 TÀI LIỆU
Tính toán lưu lượng cấp nước, độ dốc thoát nước, template trạm bơm, checklist hộp gen kỹ thuật.

PCCC — 18 TÀI LIỆU
Thuyết minh thẩm duyệt PCCC theo QCVN 06:2022, bố trí đầu phun sprinkler, checklist van báo cháy.

🚀 Triển Khai Thực Chiến: Duy Nhất 01 "Dự Án Mẫu" (87 Nhiệm Vụ)

🎯 Chiến Lược "Thử Lửa" Quy Trình Bằng 1 Dự Án Mẫu Tập Trung

Thay vì phân tán nguồn lực làm thử nghiệm dàn trải trên nhiều công trình dẫn đến mất kiểm soát, phòng BIM chọn **duy nhất 01 Dự án Mẫu quy mô điển hình (87 nhiệm vụ kỹ thuật)** để kiểm chứng toàn bộ quy trình phối hợp, đo lường chính xác định mức thời gian SLA và hoàn thiện bộ thư viện trước khi áp dụng đại trà.

Hạng Mục Công Việc	Nội Dung Triển Khai Thực Tế Trong Dự Án Mẫu	Chỉ Số Đánh Giá Hoàn Thành
Phần Ngầm & Kết Cấu	Dựng mô hình 3D đà kiềng, móng, vách bể trạm xử lý. Xuất bản vẽ Shop drawing và bảng khối lượng bê tông, cốt thép, ván khuôn.	Đạt tỷ lệ hoàn thành **100%**, khớp nối hình học chính xác tuyệt đối.
Phối Hợp Va Chạm (MEP)	Import toàn bộ hệ thống đường ống cơ điện ngầm vào Navisworks/BIM Collab, quét xung đột không gian với đà kiềng và kết cấu ngầm.	Phát hiện và xử lý triệt để **42 điểm giao cắt** nguy hiểm trước ngày khởi công.
Bóc Tách Khối Lượng (BOQ)	Tự động hóa xuất bảng khối lượng vật tư từ mô hình BIM phục vụ Ban Đấu thầu và Ban Cung ứng thương thảo nhà thầu phụ.	Tiết kiệm **6 ngày làm việc** so với đo bóc thủ công trên bản vẽ CAD 2D.

6. Lộ trình Thực thi 4 Quý Năm 2027 (Roadmap 2027)

Thời Gian	Mục Tiêu Trọng Tâm	Kết Quả Đầu Ra Bắt Buộc (Milestones)
Quý 1/2027	**Kiện toàn Tổ chức & CDE** • 4 Cụm Squads theo Leader • Ban hành RACI & SLA	• Ban hành Quy chế phân quyền RACI & cam kết thời gian SLA 7 bước. • Vận hành 4 Cụm Chiến Đấu: KC, KT, MEPF, Hạ tầng theo các Leader. • Thiết lập môi trường dữ liệu chung CDE (Autodesk Docs).
Quý 2/2027	**Chuẩn hóa 115 Tài liệu** • Hoàn thành nhóm P1 & P2 • Tự động hóa với Dynamo	• Chuẩn hóa toàn bộ Template Revit, mã hóa cấu kiện cho 6 bộ môn. • Ứng dụng script Dynamo tự động xuất bản vẽ & trích xuất BOQ. • Đào tạo kỹ năng đa nhiệm T-Shaped cho đội ngũ kỹ sư thực chiến.
Quý 3/2027	**Thực chiến "Dự án Mẫu"** • 87 nhiệm vụ kỹ thuật • Kiểm chứng cam kết SLA	• Triển khai trọn vẹn 87 nhiệm vụ thực chiến trên Dự án Mẫu. • Xóa bỏ 100% va chạm (Zero Clash) kết cấu - cơ điện trước khi thi công. • Kiểm soát tuân thủ SLA: Shop 5.6 ngày, Combine 10.1 ngày, QS 9.1 ngày.
Quý 4/2027	**Tự chủ 100% & Nhân rộng** • Đánh giá KPI chuẩn hóa • Mô hình Lõi + Outsource	• **Tự chủ 100% hồ sơ Shop Drawing & BPTC** cho các dự án mới. • Tự động hóa bóc tách khối lượng 5D BIM: Sai số vật tư < 2%. • Giữ vững bộ máy lõi 12-14 NS; mở rộng thuê ngoài vệ tinh khi dự án tăng.

3 Kiến Nghị Then Chốt Kính Trình Ban Tổng Giám Đốc Phê Duyệt

1. Phê Duyệt Cơ Cấu Định Biên Tinh Gọn 12 - 14 Nhân Sự & Cơ Chế Chuyển Tiếp

Chấp thuận khung tổ chức tinh gọn 3 tầng và cơ chế điều phối chuyển tiếp theo 4 Cụm Leader chuyên môn. Phê duyệt cơ chế đánh giá KPI gắn liền với mức độ tuân thủ thời gian cam kết dịch vụ SLA.

2. Phê Duyệt Ngân Sách Đầu Tư Bản Quyền & Phần Cứng

Cấp hạn mức đầu tư khoảng **700 - 800 triệu VNĐ** cho giai đoạn đầu: (1) Bản quyền Autodesk AEC Collection & Cloud CDE, (2) Nâng cấp máy trạm đồ họa cấu hình cao cho đội ngũ kỹ sư thực chiến.

3. Ban Hành Quy Chế Phối Hợp Bắt Buộc Theo Cam Kết SLA

Ban hành văn bản pháp quy nội bộ quy định thời gian phối hợp chuẩn (BIM Shop 5.6 ngày, BIM Combine 10.1 ngày, BIM QS 9.1 ngày) giữa Phòng BIM, Ban QLDA và Ban Chỉ huy công trường.

KÍNH TRÌNH BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC

TRƯỞNG BỘ PHẬN BIM - THIẾT KẾ